

Вращение жидкости

§1 Форма поверхности

Условие. Цилиндрический сосуд с жидкостью раскрутили вокруг его вертикальной оси до угловой скорости ω . Какую форму примет поверхность жидкости?

Вращение считаем установившимся: за время разгона вязкость заставила жидкость вращаться как целое, с той же угловой скоростью, что и сосуд. Поверхностное натяжение не учитываем.

Перейдём в систему отсчёта, которая вращается вместе с сосудом. Жидкость в ней покоится. Система неинерциальная, и на тело массы m на расстоянии x от оси в ней действует центробежная сила $F_{cf} = m\omega^2 x$, направленная от оси. Есть ещё сила Кориолиса, но она пропорциональна скорости тела в этой системе, а жидкость в ней неподвижна.

Проведём через ось вертикальную плоскость. Ось y направим по оси вращения, ось x — горизонтально, начало O поставим там, где ось пересекает поверхность. Сечение поверхности — график $y = f(x)$. Поверхность симметрична относительно оси, так что достаточно найти f при $x > 0$.

Возьмём у самой поверхности, на расстоянии x от оси, малый объём жидкости массы m — тонкий цилиндр, ось которого идёт по касательной τ к сечению. На него действуют три силы: тяжести $m\vec{g}$, центробежная $\vec{F}_{cf}$ и $\vec{F}_p$ — равнодействующая сил давления со стороны соседней жидкости и воздуха. Объём покоится:

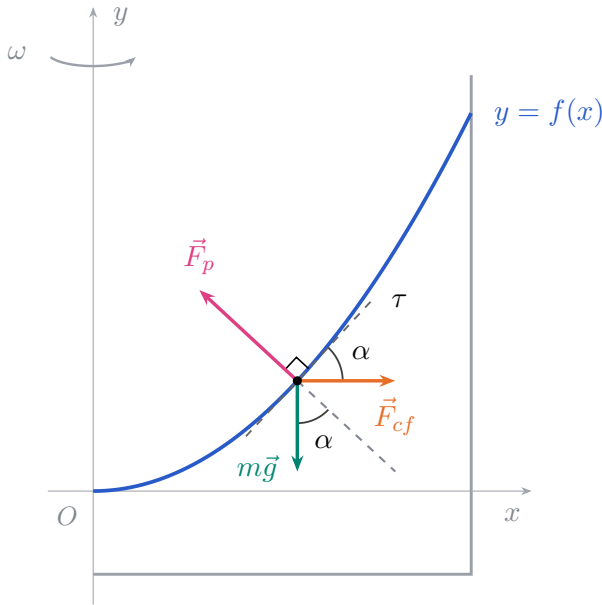
$$m\vec{g} + \vec{F}_{cf} + \vec{F}_p = \vec{0}.$$

Утверждение (поверхность — изобара). Сила $\vec{F}_p$ перпендикулярна поверхности.

Док-во. На поверхности жидкость граничит с воздухом, и давление на ней всюду одно и то же, атмосферное: поверхность — изобара. Силы давления на боковую стенку цилиндрика перпендикулярны его оси. На торцы давят $p_1 S$ и $p_2 S$ навстречу друг другу, где S — площадь торца. Оба торца — у

самой поверхности, на одной изобаре, поэтому $p_1 = p_2$, и вдоль τ силы давления уравниваются. ■

Значит, и сумма $m\vec{g} + \vec{F}_{cf} = -\vec{F}_p$ перпендикулярна поверхности.



Пусть α — угол наклона касательной τ к горизонту. С одной стороны, это наклон графика: $\tan \alpha = f'(x)$. С другой — сумма $m\vec{g} + \vec{F}_{cf}$ перпендикулярна касательной и потому отклонена от вертикали на тот же угол α , как угол с перпендикулярными сторонами: $\tan \alpha = F_{cf}/mg$. Приравниваем и подставляем $F_{cf} = m\omega^2 x$:

$$f'(x) = \frac{F_{cf}}{mg} = \frac{m\omega^2 x}{mg} = \frac{\omega^2 x}{g}.$$

Интегрируем:

$$f(x) = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + C.$$

Постоянная $C = f(0)$ — высота поверхности на оси. Начало координат мы поставили на поверхность, так что $C = 0$. Это

выбор начала отсчёта, а не следствие физики: на какой высоте над дном окажется вершина, решает количество налитой жидкости.

$$f(x) = \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

Ответ. Сечение поверхности — парабола, а сама поверхность получается её вращением вокруг оси: это *параболоид вращения*. Масса объёма сократилась, радиус сосуда в выводе не встретился — форма не зависит ни от плотности жидкости, ни от радиуса: при одной и той же ω вода и ртуть принимают одну и ту же форму.

Замечание (без центробежной силы). То же получается и в неподвижной системе отсчёта. Там объём движется по окружности радиуса x с центростремительным ускорением $\vec{a}$, $|\vec{a}| = \omega^2 x$, и второй закон Ньютона даёт $m\vec{g} + \vec{F}_p = m\vec{a}$. Давление одно и то же в любой системе отсчёта, поверхность по-прежнему изобара, и $\vec{F}_p \perp \tau$. Значит, $m\vec{g} - m\vec{a} \perp \tau$, а $-m\vec{a}$ — это вектор длины $m\omega^2 x$, направленный от оси, то есть равно $\vec{F}_{cf}$. Центробежная сила — это $m\vec{a}$, перенесённое в другую часть уравнения.

§2 Фокус

Пусть на поверхность сверху падают лучи, параллельные оси. Луч и ось лежат в одной плоскости. Поверхность — поверхность вращения, и нормаль к ней в точке падения лежит в той же плоскости. Поэтому отражённый луч из неё не выходит, и достаточно рассуждать в осевом сечении — на параболе $y = kx^2$, где $k = \omega^2/2g$. Для этого нужно второе определение параболы — через фокус и директрису.

Лемма (фокус и директриса). Пусть $p = \frac{1}{4k}$, $F = (0, p)$ и ℓ — прямая $y = -p$. Точки параболы $y = kx^2$ — ровно те, что

равноудалены от F и от ℓ . Точки, которые от F дальше, чем от ℓ , лежат под параболой.

Док-во. Для точки $Q = (x, y)$ расстояние до ℓ равно $|y + p|$, и

$$|QF|^2 - (y + p)^2 = x^2 + (y - p)^2 - (y + p)^2 = x^2 - 4py.$$

Равенство $|QF| = |y + p|$ означает $x^2 = 4py$, то есть $y = kx^2$. Неравенство $|QF| > |y + p|$ — это $x^2 > 4py$, то есть $y < kx^2$. ■

Значит, фокус нашей поверхности стоит на оси на высоте

$$p = \frac{1}{4k} = \frac{g}{2\omega^2}$$

над вершиной. Фокус есть при любой скорости вращения, но для каждой свой: чем быстрее вращение, тем ближе фокус к вершине.

Лемма (касательная). Пусть P — точка параболы, M — проекция P на директрису. Касательная к параболе в точке P — серединный перпендикуляр к отрезку FM .

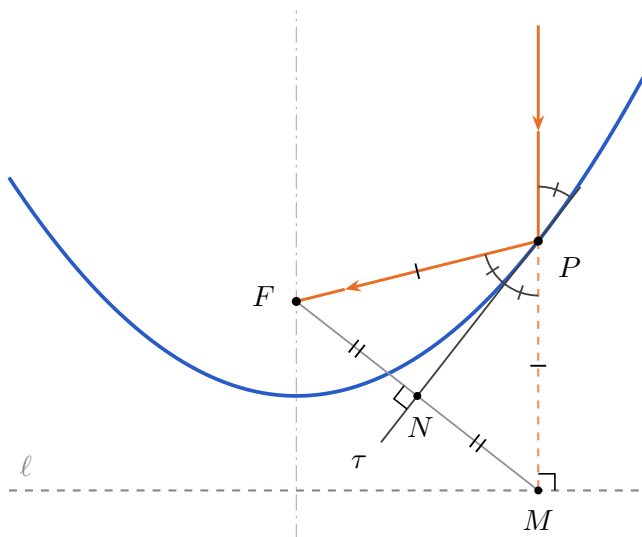
Док-во. По предыдущей лемме $|PF| = |PM|$, поэтому P лежит на серединном перпендикуляре m к FM . Возьмём на m другую точку Q и опустим из неё перпендикуляр QQ' на директрису. Точка F выше директрисы, M на ней, так что FM не горизонтальна, m не вертикальна и пересекает вертикаль PM только в точке P . Значит, $Q' \neq M$, и наклонная длиннее перпендикуляра:

$$|QF| = |QM| > |QQ'|.$$

Точка Q дальше от F , чем от директрисы, и по предыдущей лемме лежит под параболой. Выходит, вся прямая m , кроме точки P , лежит под параболой. Такая прямая — касательная: разность между kx^2 и линейной функцией, график которой — m , неотрицательна и равна нулю в точке P . Там у неё минимум, производная равна нулю, и наклоны совпадают. ■

Утверждение. При любой ω лучи, параллельные оси, после отражения от поверхности проходят через фокус F .

Док-во. Пусть луч падает сверху в точку $P \neq O$. Его продолжение за P идёт по вертикали PM . Пусть N — середина FM ; по второй лемме касательная проходит через N .



Треугольник FPM равнобедренный, и серединный перпендикуляр к основанию — его биссектриса: $\angle FPN = \angle NPM$. Угол между падающим лучом и касательной вертикален углу NPM , а значит, равен и углу NPF . По закону отражения отражённый луч наклонён к касательной под тем же углом, что и падающий, но по другую сторону от нормали и тоже над поверхностью. Это луч PF : точка F внутри чаши, над касательной.

Луч, идущий по самой оси, отражается обратно и через F проходит тоже. ■